复旦大学物理系

2021~2022 学年第二学期期末考试试卷

☐A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

课程名称： 大学物理 B（下） **课程代码：** PHYS120014.01

开课院系： 物理系 **考试形式：** 线上考试（开卷）/线上考试（闭卷）

线上考试（口试）/其他

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

（装订线内不要答题）

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

1. 一自然光入射到平面玻璃上，反射光为线偏振光，折射角为 30°，求（1）玻璃的折射率为多少？（2）如果入射到玻璃片之前插入一偏振片，其偏振方向垂直于入射光，且在垂直于入射光的平面内转动，简述反射光的偏振方向和光强变化（6）

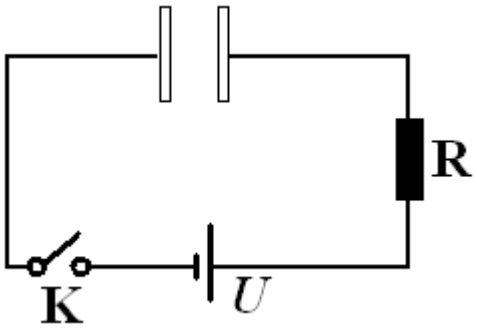
2. 当波长 $\lambda_1 = 500$ nm 光照射在某一金属表面产生光电效应时，所需的遏止电势差为 0.2V；求（1）该金属的逸出功?（2）此金属表面发生光电效应的临界波长?（3）产生的最大动能的光电子的德布罗意波长为多少（电子质量：9.1×10^{-31} kg 不考虑相对论效应）？（15）

3. 地球与一星球相距 4.2×10^{16} m，一宇宙飞船以速度 1.8×10^8 m/s 从地球飞向该星球，（1）飞船中的宇航员测到地球与该星球间的距离是多少？(2）按地球上的钟计算，飞船到达星球需要多少时间？若以宇宙飞船上的钟计算，飞船到达星球的时间又是多少？（3）若宇宙飞船的质量为 1000 公斤，把宇宙飞船从 0 加速到 1.8×10^8 m/s 需做多少功（考虑相对论的影响）？（15）

4. 一束波长为 500 nm 的光垂直照射在 10 cm 长的两块平板玻璃上，两玻璃的一边接触，另一边用一细丝隔开，刚好观测到 101 条暗纹， (1) 求细丝直径？（2）若两玻璃间充入一种折射率为 1.1 的气体，干涉条纹如何变化？ （3）在后一种情况下，若有第二束单色光垂直入射，其第 6 级明纹正好与原光束的第 4 级暗纹重合（交界处为 0 级），求第二束光的波长？（15）

5. 一单色光垂直入射到一个狭缝间距为 6 μm 总宽度为 3.6 cm 的光栅上，其第 2 级明纹出现在 $\sin(\theta)=0.2$ 处，且其第 4 级明纹缺失，（1）单色光波长？ （2）光栅狭缝的可能宽度为多少？（3）按上述选定的最小缝宽，在屏上能看到多少个衍射极大值？（4）若入射光实际由波长差为 0.06nm 的双色光组成， 该光栅的第 2 级光谱能分辨出这两束光对应的两条谱线吗？（18）

6 一圆盘形平行板电容器，圆盘半径为 r, 板间距 d（d<<r）, 该电容器与一电阻 R 和电势差为 U 的电源相连（如图）， 求（1）开关 K 接通后，电路稳态时极板上的电量，（2）两极板间的最大静电力是多少？若 K 接通瞬间时间 t=0，（3）开关接通后，经过多少时间电容器中的电场能量密度为稳态时的 1/4？在这一瞬间，电容器内位移电流密度的大小是多少？离极板圆盘中心轴距离 r/3 处的磁感强度是多少 （15）



7．一根半径为 R 的长直金属圆柱内，其电流密度分布具有轴对称性，且满足 $j(r,t)=a+br\cos(2\pi t)\ (0\le r\le R)$，其中 *a* 和 *b(a>0,b<0)* 都为常数，*r* 为场点到金属圆柱轴线的距离，该金属的电导率为σ，磁导率为μ，介电常数为ε. 求（1）在 t=1/6 秒时，离圆柱轴线 R/2 处的磁感应强度的大小？（2）离圆柱轴线 R/2 处的电场能量密度的最大值？（3）在 t=1/3 秒时，圆柱表面处的能流密度（坡印廷矢量）的大小和方向？ (4) 若在离圆柱中轴线 2R 处有一与圆柱平行的导线，其中的电流强度始终与圆柱内的大小相同方向相反（相互不影响电流分布），求该导线单位长度上受的磁场力的最大值及其方向？（16）